

Tema 2 – Funciones analíticas elementales

2.1 Función exponencial

Tenemos que definir la función exponencial compleja de manera que generalice la real, esto es:

$$\begin{aligned} f(x + 0i) &= e^x, \quad \forall x \in \mathbb{R}. \\ f'(z) &= f(z), \quad \forall z \in \mathbb{C}. \end{aligned}$$

Si la definimos de la forma:

$$f(z) = e^x (\cos(y) + i \sin(y)) = e^x \cdot e^{iy}, \quad \forall z = x + iy$$

entonces se verifican las dos condiciones. Por tanto, esa será la definición de la función exponencial.

Propiedades 2.1

1. $e^z \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$.
2. $\frac{d}{dz} e^z = e^z$.
3. $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}$.

4. $f(z) = e^z$ es **periódica de periodo $2\pi i$** , es decir $e^{z_1} = e^{z_2} \Leftrightarrow z_1 - z_2 = 2k\pi i, k \in \mathbb{Z}$.
5. $e^z \neq 0, \forall z \in \mathbb{C}$.
6. $|e^z| = e^{\operatorname{Re}(z)}$.
7. $e^z = 1 \Leftrightarrow z = 2k\pi i, k \in \mathbb{Z}$.

2.2 Funciones trigonométricas

Teniendo en cuenta que para todo $x \in \mathbb{R}$:

$$\operatorname{sen}(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}, \quad \cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2},$$

se definen las funciones complejas:

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}(z) &= \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \forall z \in \mathbb{C}, \\ \cos(z) &= \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \forall z \in \mathbb{C}. \end{aligned}$$

Propiedades 2.2

1. $\operatorname{sen}(z), \cos(z) \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$.
2. $\frac{d}{dz} \operatorname{sen}(z) = \cos(z), \quad \frac{d}{dz} \cos(z) = -\operatorname{sen}(z)$.
3. $\cos^2(z) + \operatorname{sen}^2(z) = 1$.
4. $e^{iz} = \cos(z) + i \operatorname{sen}(z), \quad \forall z \in \mathbb{C}$.
5. $\operatorname{sen}(z)$ y $\cos(z)$ son **periódicas de periodo 2π** .
6. $\operatorname{sen}(z) = 0 \Leftrightarrow z = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$.
 $\cos(z) = 0 \Leftrightarrow z = \frac{(2k+1)\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}$.
7. $\operatorname{sen}(z) = \operatorname{sen}(x)\cosh(y) + i \cos(x)\sinh(y)$.
 $\cos(z) = \cos(x)\cosh(y) - i \operatorname{sen}(x)\sinh(y)$.

A partir de estas expresiones se tiene:

$$|\operatorname{sen}(z)|^2 = \operatorname{sen}^2(x) + \sinh^2(y)$$

$$|\cos(z)|^2 = \cos^2(x) + \sinh^2(y)$$

donde se ve claramente que $\operatorname{sen}(z)$ y $\cos(z)$ son funciones **no acotadas**.

2.3 Funciones hiperbólicas

Se definen las funciones complejas:

$$\begin{aligned} \text{senh}(z) &= \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad \forall z \in \mathbb{C}, \\ \text{cosh}(z) &= \frac{e^z + e^{-z}}{2}, \quad \forall z \in \mathbb{C}. \end{aligned}$$

Propiedades 2.3

1. $\text{senh}(z), \text{cosh}(z) \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$.
2. $\frac{d}{dz} \text{senh}(z) = \text{cosh}(z), \quad \frac{d}{dz} \text{cosh}(z) = \text{senh}(z)$.
3. $\text{sen}(z) = -i \text{senh}(iz), \quad -i \text{sen}(iz) = \text{senh}(z),$
 $\cos(z) = \text{cosh}(iz), \quad \cos(iz) = \text{cosh}(z).$
4. $\text{cosh}^2(z) - \text{senh}^2(z) = 1$.
5. $\text{senh}(z)$ y $\text{cosh}(z)$ son **periódicas de periodo $2\pi i$** .
6. $\text{senh}(z) = 0 \Leftrightarrow z = k\pi i, \quad k \in \mathbb{Z}.$
 $\text{cosh}(z) = 0 \Leftrightarrow z = \frac{(2k+1)\pi i}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}.$

2.4 Función logaritmo y sus determinaciones

Sea $\omega \in \mathbb{C}$, $|\omega| = 1$. Se llama **argumento de ω** a cualquier **número real θ** tal que $\omega = e^{i\theta}$. No está unívocamente determinado.

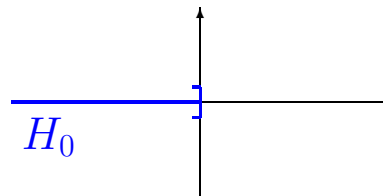
Sea $z \in \mathbb{C}$, $z \neq 0$. Se define el **argumento de z** como el argumento θ de $\frac{z}{|z|}$, de forma que $z = |z| e^{i\theta}$. Es nuevamente una función multivaluada.

Se llama **argumento principal** (o índice 0) **de z** al único argumento de z en el intervalo $(-\pi, \pi]$. Se denomina $Arg(z)$ o $arg_0(z)$.

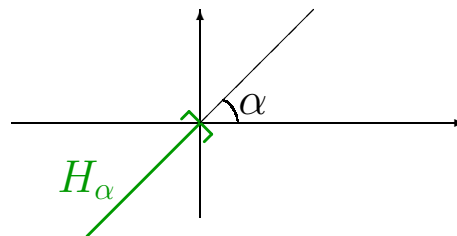
Dado $\alpha \in \mathbb{R}$, se llama **argumento índice α de z** al único argumento de z en el intervalo $(\alpha - \pi, \alpha + \pi]$. Se denomina $arg_\alpha(z)$.

Ejemplo 2.1 $Arg(1) = 0, \quad arg_{\pi/2}(1) = 0, \quad arg_\pi(1) = 2\pi.$

La función $Arg : z \in \mathbb{C} - \{0\} \longrightarrow Arg(z) \in (-\pi, \pi] \subset \mathbb{R}$
 es **continua en** $\mathbb{C} - H_0$, donde $H_0 = \{-r / r \in \mathbb{R}^+\}$



En general, la función arg_α es **continua en** $\mathbb{C} - H_\alpha$, donde $H_\alpha = \{-re^{i\alpha} / r \in \mathbb{R}^+\}$.



Una vez vista la función argumento, estudiemos ahora la función logaritmo (en base e) y sus determinaciones. El **logaritmo** está definido inicialmente para números reales positivos. Se extiende a números complejos de la siguiente forma:

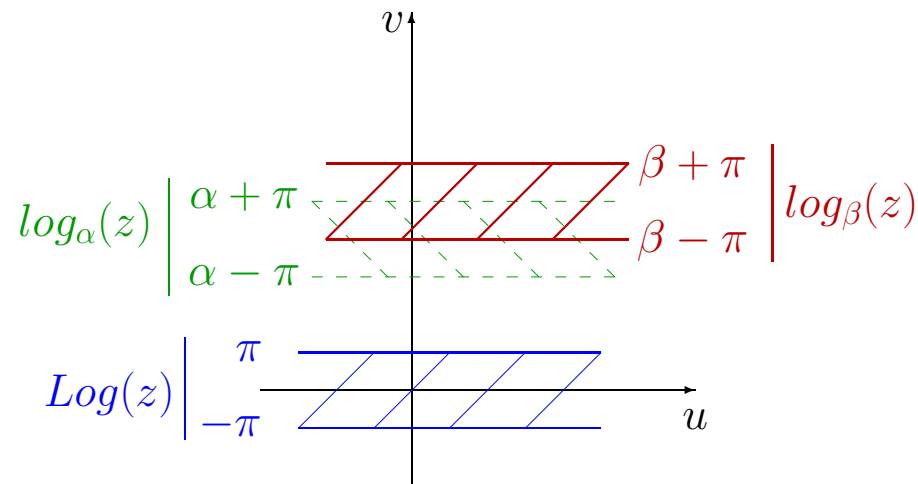
$$\log(z) = \log(|z|) + i \arg(z), \quad z \neq 0.$$

Como el argumento admite **diferentes determinaciones**, lo mismo ocurrirá con el logaritmo.

Entonces, se define el **logaritmo índice α de z** como:

$$\log_{\alpha}(z) = \log(|z|) + i \arg_{\alpha}(z).$$

El **logaritmo principal** (o índice 0) **de z** también se denota $\text{Log}(z)$.



La función $\log_{\alpha}$ es **analítica** en todo $\mathbb{C}$ **salvo en H_{α}** . En particular, $\text{Log}(z)$ es **analítica** en $\mathbb{C} - H_0$.

Para calcular su derivada, la escribimos **en coordenadas polares**:

$$\text{Log}(z) = \log(r) + i\theta, \quad z = r(\cos(\theta) + i\sin(\theta)).$$

Por el teorema de Cauchy-Riemann en coordenadas polares se tiene:

$$f'(z) = \frac{e^{-i\theta}}{r} = \frac{1}{z}.$$

También se verifica:

$$(a) \quad e^{\text{Log}(z)} = z, \quad (b) \quad \exists k \in \mathbb{Z} / \text{Log}(e^z) = z + 2k\pi i.$$

Por tanto, las funciones $\text{Log}(z)$ y e^z se consideran **inversas** al restringirlas a la banda $\mathbb{R} \times (-\pi, \pi]$.

De igual forma, $\log_\alpha(z)$ y e^z son **inversas** al restringirlas a la banda $\mathbb{R} \times (\alpha - \pi, \alpha + \pi]$.

Propiedades 2.4

1. $\frac{d}{dz} \log_\alpha(z) = \frac{1}{z}.$
2. $\log(z_1 \cdot z_2) = \log(z_1) + \log(z_2)$ (falso para determinaciones concretas; ej.: $\text{Log}, z_1 = z_2 = -1$.)
3. $\log\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \log(z_1) - \log(z_2).$
4. $z^n = e^{n \log(z)}.$
5. $z^{1/n} = e^{\log(z)/n}.$

2.5 Potencia con exponentes complejos

Dada una **constante** $c \in \mathbb{C}$ se define la función:

$$z^c = e^{c \log(z)}, \quad \forall z \neq 0.$$

La función así definida es **multivaluada**, pero si fijamos una **determinación** del logaritmo, entonces ya es univaluada.

Entonces, la función:

$$z_\alpha^c = e^{c \log_\alpha(z)},$$

es **analítica en** $\mathbb{C} - H_\alpha$. Además:

$$\frac{d}{dz} z_\alpha^c = c \cdot z_\alpha^{c-1}.$$

Ejemplo 2.2 Calcular la determinación principal de z^i . Evaluar $(-i)^i$.

2.6 Exponencial de base c

Dado $c \in \mathbb{C}, c \neq 0$, se define la función:

$$c^z = e^{z \log(c)}, \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

La función así definida también es **multivaluada**, pero fijando una **determinación del logaritmo** se hace univaluada.

Entonces, la función:

$$c_{\alpha}^z = e^{z \log_{\alpha}(c)},$$

es **analítica en todo $\mathbb{C}$** .

Además:

$$\frac{d}{dz} c_{\alpha}^z = c_{\alpha}^z \cdot \log_{\alpha}(c).$$

2.7 Funciones inversas

Ejemplo 2.3 Comprobar las siguientes igualdades:

$$1. \text{ arc sen}(z) = -i \log(iz \pm \sqrt{1 - z^2})$$

$$2. \text{ arc cos}(z) = -i \log(z \pm i\sqrt{1 - z^2})$$

$$3. \text{ arg senh}(z) = \log(z + \sqrt{z^2 + 1})$$

$$4. \text{ arg cosh}(z) = \log(z + \sqrt{z^2 - 1})$$

Por ejemplo, determinemos $\text{arc sen}(z)$:

$$\begin{aligned} \omega = \text{arc sen}(z) &\Rightarrow \text{sen}(\omega) = z \Rightarrow \\ \frac{e^{i\omega} - e^{-i\omega}}{2i} = z &\Rightarrow (e^{i\omega})^2 - 2ize^{i\omega} - 1 = 0 \Rightarrow \\ e^{i\omega} = iz \pm \sqrt{1 - z^2} &\Rightarrow i\omega = \log(iz \pm \sqrt{1 - z^2}) \Rightarrow \\ \text{arc sen}(z) &= -i \log(iz \pm \sqrt{1 - z^2}). \end{aligned}$$